

TENTAMEN I KRYPTERINGSMETODER OCH SÄKRING AV DATASYSTEM

DI4014 7.5 HP

augusti, 2026

Maxpoäng: 30p. **Betygsgränser:** 12p: betyg 3, 18p: betyg 4, 24p: betyg 5.

Hjälpmedel: Miniräknare TI-30Xa samt formelsamling.

Kursansvarig: Eric Järpe, telefon 0729-77 36 26.

Till uppgifterna ska *fullständiga* och *utförligt* redovisade lösningar lämnas. Bladen ska lämnas in och vara numrerade i rätt ordning. Alla svar ska ges med 4 decimalers noggrannhet där ej annat anges. Lösningar kommer finnas på internet: <https://https://hh-erja.github.io/erja.github.io/teach/itfc/tentor.html>

1. Vad kallas den form av polyalfabetiskt substitution som introducerades av en fransman år 1586? (3p)
2. Ange en reciprok krypteringsmetod. (3p)
3. Beräkna $\gcd(2x^4 + x^3 + 3x^2 + 4, x^5 + x^4 + 2x^3 + 4x^2 + x + 2) \bmod 5$. (4p)
4. Vissa typer av krypteringssystem delar upp klartexten i segment som består av ett fixt antal bits. Vad kallas den typen av system? (2p)
5. Vad kallas den kombination av asymmetrisk och symmetrisk kryptering som löser nyckelproblemet genom att kryptera meddelandet symmetriskt och krypteringsnyckeln asymmetriskt? (Den trebokstaviga förkortningen räcker.) (2p)
6. Krypteringssystemet DES blev USA:s krypteringsstandard i mitten av 1970-talet. Det byggde på en viss teknik som bar namn efter upphovsmannen. Vad kallades den tekniken? (3p)
7. Alice ska överföra ett meddelande till Bob med hjälp av Paillierkrypto. Bob har valt publik nyckel $n = 259$ och privat $a = 21\,736$.
 - (a) Hjälp att beräkna hans privata μ . (4p)
 - (b) Hjälp sedan Bob att beräkna hans privata γ och kontrollera att det blir giltigt. (1p)Med hjälp av Bobs publika nycklar krypterar Alice sin kryptotext och skickar den till Bob.
 - (c) Bob mottager kryptotexten $c = 2098$ från Alice. Hjälp honom att beräkna ν . (3p)
 - (d) Hjälp Bob att beräkna hans δ . (1p)
 - (e) Hjälp Bob att beräkna $\gamma^{-1} \bmod n$. (2p)
 - (f) Hjälp slutligen Bob att dekryptera meddelandet han fått från Alice. (2p)

(Observera att krypteringsmetoden Paillier finns beskriven i formelsamlingen.)

LYCKA TILL!